

Exercices classiques — Cristallographie

Méthodes, attendus et corrections guidées

Table des matières

Constantes et formules utiles	2
1 Maille cubique centrée : le niobium	3
2 Maille cubique faces centrées : l'argent	6
3 Retrouver la densité d'un métal : le sodium	9
4 Sites interstitiels et alliage : le bronze	11
Bilan des méthodes à maîtriser	15

Constantes et formules utiles

Attendus du programme et réflexes de copie

Dans ce type d'exercice, la copie doit toujours faire apparaître :

- la nature de la maille et la population n ;
- la relation géométrique entre le paramètre de maille a et le rayon métallique R , en précisant la direction de contact ;
- la formule de la masse volumique avec des unités SI ;
- un résultat numérique arrondi de façon raisonnable, accompagné de son unité ;
- pour une structure compacte, une justification claire des sites interstitiels ou du type d'alliage.

On utilisera :

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}, \quad \rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{nM}{N_A a^3}.$$

À retenir

Structure	n	Contact	Relation
Cubique centrée (CC)	2	grande diagonale du cube	$4R = a\sqrt{3}$
Cubique faces centrées (CFC)	4	diagonale d'une face	$4R = a\sqrt{2}$

1 Maille cubique centrée : le niobium

Niveau de difficulté : ★★☆☆ (application directe)

Compétences visées :

- déterminer la population d'une maille cubique centrée ;
- calculer une masse volumique à partir d'un paramètre de maille ;
- relier le rayon métallique au paramètre de maille ;
- définir et calculer une compacité.

Méthode

Traiter une maille cubique centrée

- Compter les entités : les 8 sommets comptent chacun pour 1/8, l'atome central compte pour 1.
- Écrire la masse d'une maille : $m_{\text{maille}} = nM/N_A$.
- Utiliser le contact sur la grande diagonale : dans une maille CC, les atomes sont en contact selon sommet-centre-sommet, donc $4R = a\sqrt{3}$.
- La compacité est la fraction du volume de la maille effectivement occupée par les sphères métalliques :

$$C = \frac{n \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3}.$$

Énoncé

Le niobium Nb, élément de numéro atomique $Z = 41$, de masse molaire $M = 92,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, cristallise à température ambiante dans une structure cubique centrée de paramètre de maille $a = 330 \text{ pm}$.

1. Déterminer la population de maille n .
2. Calculer la masse volumique ρ du niobium et exprimer le résultat numérique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
3. Déterminer le rayon atomique R du niobium.

4. Définir et calculer la compacité C de la structure cubique centrée en fonction de a et n .

Corrigé

Correction guidée

1. Population de maille.

Dans une maille cubique centrée, on compte :

$$8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2.$$

Ainsi :

$$n = 2.$$

2. Masse volumique.

La masse d'une maille vaut :

$$m_{\text{maille}} = \frac{nM}{N_A}.$$

Il faut convertir toutes les données en unités SI :

$$M = 92,0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad a = 330 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

Donc :

$$\rho = \frac{nM}{N_A a^3} = \frac{2 \times 92,0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{6,022 \times 10^{23} \times (330 \times 10^{-12} \text{ m})^3}.$$

On obtient :

$$\rho \simeq 8,50 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

3. Rayon atomique.

Dans une structure cubique centrée, le contact se fait selon la grande diagonale du cube.

$$\sqrt{3} a = 4R.$$

Ainsi :

$$R = \frac{a\sqrt{3}}{4} = \frac{330 \text{ pm} \times \sqrt{3}}{4}.$$

D'où :

$$R \simeq 143 \text{ pm.}$$

4. Compacité.

La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes dans la maille au volume de la maille :

$$C = \frac{n \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3}.$$

Pour la structure CC, $n = 2$ et $R = a\sqrt{3}/4$, donc :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \simeq 0.68.$$

À retenir

La structure cubique centrée n'est pas compacte au sens maximal : sa compacité vaut environ 68 %, contre environ 74 % pour une structure CFC ou hexagonale compacte.

2 Maille cubique faces centrées : l'argent

Niveau de difficulté : ★★☆☆ (classique fondamental)

Compétences visées :

- représenter une maille CFC ;
- décrire les caractéristiques d'un cristal métallique ;
- déterminer multiplicité et coordinence ;
- exploiter la relation de contact dans une structure CFC compacte.

Méthode

Reconnaître et exploiter une maille CFC

- Une maille CFC possède des entités aux 8 sommets et aux 6 centres des faces.
- La population vaut : $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$.
- La coordinence d'un atome dans une structure CFC compacte vaut 12.
- Le contact se fait selon la diagonale d'une face : $4R = a\sqrt{2}$.

Énoncé

L'argent cristallise dans un système cubique à faces centrées de paramètre $a = 408,6$ pm.

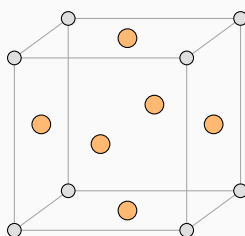
1. Représenter la structure.
2. Rappeler les différentes caractéristiques d'un cristal métallique : nature des entités, liaison, etc.
3. Déterminer la multiplicité de la maille ainsi que la coordinence de l'argent.
4. Quelle est la valeur du rayon atomique de l'argent en supposant le cristal compact ?

Corrigé

Correction guidée

1. Représentation.

Une maille CFC comporte des atomes aux sommets du cube et au centre de chaque face.



sommets + centres des faces

Sur une copie, un schéma simple suffit, à condition de faire apparaître clairement les sommets et les centres des faces.

2. Caractéristiques d'un cristal métallique.

Un cristal métallique est constitué d'atomes métalliques ou de cations métalliques disposés périodiquement. La cohésion est assurée par la liaison métallique, que l'on peut décrire comme l'interaction entre un réseau d'entités métalliques et des électrons délocalisés. À l'échelle du modèle de sphères dures, on assimile les atomes métalliques à des sphères identiques empilées régulièrement.

3. Multiplicité et coordination.

La multiplicité d'une maille CFC vaut :

$$n = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 1 + 3 = \boxed{4}.$$

Dans une structure CFC compacte, chaque atome possède 12 plus proches voisins :

$$\boxed{\text{coordination} = 12.}$$

4. Rayon métallique.

Dans une structure CFC, les atomes sont en contact selon une diagonale de face. Cette diagonale vaut $a\sqrt{2}$ et correspond à quatre rayons

atomiques :

$$4R = a\sqrt{2}.$$

Donc :

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{408,6 \text{ pm} \times \sqrt{2}}{4}.$$

On obtient :

$$R \simeq 144 \text{ pm.}$$

À retenir

La formule $4R = a\sqrt{2}$ est l'un des réflexes les plus importants du chapitre. Elle doit être reliée explicitement au contact selon la diagonale d'une face.

3 Retrouver la densité d'un métal : le sodium

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (enchaînement classique)

Compétences visées :

- retrouver le paramètre de maille à partir du rayon atomique ;
- calculer une masse volumique ;
- convertir une masse volumique en densité.

Méthode

Calculer une densité à partir d'un rayon métallique

- Identifier la structure et écrire la relation a, R .
- Calculer a , puis le volume de la maille a^3 .
- Calculer $\rho = nM / (N_A a^3)$ en unités SI.
- La densité d'un solide par rapport à l'eau est :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}, \quad \rho_{\text{eau}} \simeq 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Énoncé

Le rayon atomique du sodium est $R = 0,190 \text{ nm}$ et sa masse molaire vaut $M = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Il cristallise dans une structure cubique centrée. En déduire sa densité.

Corrigé

Correction guidée

1. Relation entre a et R .

Le sodium cristallise dans une structure cubique centrée. Les atomes sont donc en contact selon la grande diagonale du cube :

$$4R = a\sqrt{3}.$$

Ainsi :

$$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}.$$

Avec $R = 0,190 \text{ nm} = 190 \text{ pm}$, on obtient :

$$a = \frac{4 \times 0,190 \text{ nm}}{\sqrt{3}} \simeq 0,439 \text{ nm}.$$

2. Masse volumique.

Pour une structure CC, $n = 2$. On applique :

$$\rho = \frac{nM}{N_A a^3}.$$

En unités SI :

$$M = 23 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad a = 0,439 \times 10^{-9} \text{ m}.$$

Donc :

$$\rho = \frac{2 \times 23 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{6,022 \times 10^{23} \times (0,439 \times 10^{-9} \text{ m})^3}.$$

On trouve :

$$\rho \simeq 9,04 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

3. Densité.

La densité par rapport à l'eau vaut :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{9,04 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}{1,00 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}.$$

Ainsi :

$$d \simeq 0,90.$$

À retenir

La densité n'a pas d'unité. Une erreur fréquente consiste à donner ρ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ alors que la question demande d .

4 Sites interstitiels et alliage : le bronze

Niveau de difficulté : ★ ★ ★ (synthèse de méthodes)

Compétences visées :

- exploiter la structure CFC d'un métal;
- dénombrer et localiser les sites interstitiels octaédriques et tétraédriques;
- calculer les rayons maximaux des sites;
- distinguer alliage d'insertion et alliage de substitution;
- calculer la masse volumique d'un alliage à partir d'une composition atomique.

Méthode

Analyser un alliage métallique

- Commencer par la structure du métal hôte : ici le cuivre CFC, donc $n = 4$ et $4R = a\sqrt{2}$.
- Comparer le rayon de l'atome ajouté aux rayons des sites interstitiels disponibles.
- S'il est trop gros pour les sites interstitiels mais de taille comparable aux atomes du métal hôte, l'alliage est plutôt un alliage de substitution.
- Pour une composition en pourcentage atomique, raisonner sur une masse molaire moyenne par atome :

$$\overline{M} = x_{\text{Cu}}M_{\text{Cu}} + x_{\text{Sn}}M_{\text{Sn}}.$$

Énoncé

Le cuivre cristallise dans un système cubique à faces centrées. Le paramètre de maille du cuivre métallique est $a = 360 \text{ pm}$.

1. Calculer le rayon métallique du cuivre et la masse volumique du cuivre métallique.

2. Indiquer le nombre et la position des sites cristallographiques de cette maille ainsi que leurs rayons respectifs.

L'étain Sn peut être incorporé au cuivre métallique pour former un alliage, le bronze, comportant 97 % de cuivre et 3 % d'étain en pourcentages atomiques.

3. Déterminer si le bronze est un alliage d'insertion ou de substitution.
4. En admettant que la structure métallique du cuivre n'est pas déformée, calculer la masse volumique du bronze.

Données :

$$M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad M_{\text{Sn}} = 118,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad r_{\text{Sn}} = 151 \text{ pm}.$$

Corrigé

Correction guidée

1. Rayon métallique et masse volumique du cuivre.

Le cuivre cristallise dans une structure CFC. Le contact se fait selon la diagonale d'une face :

$$4R_{\text{Cu}} = a\sqrt{2}.$$

Donc :

$$R_{\text{Cu}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{360 \text{ pm} \times \sqrt{2}}{4}.$$

On obtient :

$$R_{\text{Cu}} \simeq 127 \text{ pm}.$$

La population d'une maille CFC vaut $n = 4$. La masse volumique du cuivre vaut :

$$\rho_{\text{Cu}} = \frac{4M_{\text{Cu}}}{N_{\text{A}}a^3}.$$

En unités SI :

$$M_{\text{Cu}} = 63,5 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad a = 360 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

Donc :

$$\rho_{\text{Cu}} = \frac{4 \times 63,5 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{6,022 \times 10^{23} \times (360 \times 10^{-12} \text{ m})^3}.$$

Ainsi :

$$\rho_{\text{Cu}} \simeq 9,04 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

2. Sites interstitiels d'une maille CFC.

Dans une maille CFC, on distingue deux types de sites interstitiels.

Type de site	Position dans la maille CFC	Nombre par maille	Rayon maximal
Octaédrique	centre de la maille et milieux des arêtes	$1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$	$r_{\text{oct}} = (\sqrt{2} - 1)R$
Tétraédrique	positions du type $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ et positions équivalentes	8	$r_{\text{tet}} = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right)R$

Avec $R_{\text{Cu}} \simeq 127 \text{ pm}$:

$$r_{\text{oct}} = (\sqrt{2} - 1)R_{\text{Cu}} \simeq 0.414 \times 127 \text{ pm} \simeq \boxed{52,7 \text{ pm}},$$

$$r_{\text{tet}} = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right)R_{\text{Cu}} \simeq 0.225 \times 127 \text{ pm} \simeq \boxed{28,6 \text{ pm}}.$$

3. Nature de l'alliage.

Le rayon métallique de l'étain vaut :

$$r_{\text{Sn}} = 151 \text{ pm}.$$

Il est beaucoup trop grand pour occuper un site octaédrique ou tétraédrique du cuivre :

$$151 \text{ pm} \gg 52,7 \text{ pm} \quad \text{et} \quad 151 \text{ pm} \gg 28,6 \text{ pm}.$$

L'étain ne peut donc pas former un alliage d'insertion dans la structure CFC du cuivre. Comme son rayon est du même ordre de grandeur que celui du cuivre, il peut remplacer certains atomes de cuivre dans la maille.

Le bronze est un alliage de substitution.

4. Masse volumique du bronze.

La composition est donnée en pourcentages atomiques. On raisonne donc avec une masse molaire moyenne par atome métallique :

$$\overline{M} = 0.97M_{\text{Cu}} + 0.03M_{\text{Sn}}.$$

Ainsi :

$$\overline{M} = 0.97 \times 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 0.03 \times 118,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

On obtient :

$$\overline{M} = 65,16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 65,16 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

La structure n'étant pas déformée, on conserve le même paramètre de maille $a = 360 \text{ pm}$ et la même population $n = 4$. La masse volumique du bronze vaut donc :

$$\rho_{\text{bronze}} = \frac{4\overline{M}}{N_A a^3}.$$

Donc :

$$\rho_{\text{bronze}} = \frac{4 \times 65,16 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}}{6,022 \times 10^{23} \times (360 \times 10^{-12} \text{ m})^3}.$$

On trouve :

$$\rho_{\text{bronze}} \simeq 9,28 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

À retenir

Pour un alliage de substitution donné en pourcentages atomiques, on ne remplit pas des sites supplémentaires : on remplace une fraction des atomes du métal hôte par d'autres atomes. La population totale de la maille reste donc 4 dans le modèle utilisé ici.

Bilan des méthodes à maîtriser

Situation classique	Réflexe attendu
Maille CC	$n = 2$, contact sur la grande diagonale, $4R = a\sqrt{3}$.
Maille CFC	$n = 4$, coordinence 12, contact sur la diagonale de face, $4R = a\sqrt{2}$.
Masse volumique	Toujours écrire $\rho = nM/(N_A a^3)$ avec M en $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ et a en m.
Compacité	Rapport du volume occupé par les sphères au volume de la maille.
Sites CFC	4 sites octaédriques et 8 sites tétraédriques par maille.
Alliage	Comparer les rayons : insertion si l'atome rentre dans un site ; substitution s'il remplace un atome hôte.